

Exercice 11

1) a) Calculer z_1, z_2, z_3 et z_4 sous forme algébrique.

Calculons les puissances successives de $1 + i$, en utilisant $i^2 = -1$:

$$z_1 = (1 + i)^1 = 1 + i$$

$$z_2 = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

$$z_3 = z_2 \times (1 + i) = 2i(1 + i) = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$$

$$z_4 = (z_2)^2 = (2i)^2 = 4i^2 = -4$$

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 2i, \quad z_3 = -2 + 2i, \quad z_4 = -4$$

1) b) En déduire a_n et b_n pour $n = 1, 2, 3$ et 4 .

Identifions partie réelle et partie imaginaire dans chaque écriture $z_n = a_n + i b_n$:

$$z_1 = 1 + 1i : a_1 = 1 \text{ et } b_1 = 1$$

$$z_2 = 0 + 2i : a_2 = 0 \text{ et } b_2 = 2$$

$$z_3 = -2 + 2i : a_3 = -2 \text{ et } b_3 = 2$$

$$z_4 = -4 + 0i : a_4 = -4 \text{ et } b_4 = 0$$

1) c) Vérifier que $(1 + i)^2 = 2i$, puis calculer $(1 + i)^8$.

L'égalité $(1 + i)^2 = 2i$ a été établie en 1) a). ✓

Utilisons-la pour ramener la puissance 8 à une puissance de $2i$:

$$(1 + i)^8 = ((1 + i)^2)^4 = (2i)^4 = 2^4 \times i^4 = 16 \times 1$$

$$(1 + i)^8 = 16$$

2) a) Montrer que $z_{n+1} = (1 + i) z_n$.

Partons de la définition $z_{n+1} = (1 + i)^{n+1}$:

$$z_{n+1} = (1 + i)^n \times (1 + i)^1$$

$$\text{Or } (1 + i)^n = z_n.$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, z_{n+1} = (1 + i) z_n$$

2) b) En déduire que $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$.

Développons le produit $(1 + i) z_n$ avec $z_n = a_n + i b_n$:

$$(1 + i)(a_n + i b_n) = a_n + i a_n + i b_n + i^2 b_n$$

$$= (a_n - b_n) + i(a_n + b_n)$$

Les nombres a_n et b_n étant des entiers relatifs, cette écriture est bien la forme algébrique de z_{n+1} : on identifie les parties réelle et imaginaire.

$$\Rightarrow a_{n+1} = a_n - b_n \text{ et } b_{n+1} = a_n + b_n$$

2) c) Retrouver ainsi a_5 et b_5 .

Appliquons les formules avec $n = 4$, où $a_4 = -4$ et $b_4 = 0$:

$$a_5 = a_4 - b_4 = -4 - 0 = -4$$

$$b_5 = a_4 + b_4 = -4 + 0 = -4$$

$$a_5 = -4, \quad b_5 = -4, \quad z_5 = -4 - 4i$$

Vérifions : $z_5 = z_4 \times (1 + i) = -4(1 + i) = -4 - 4i$. ✓

3) a) Calculer $|z_n|$ en fonction de n .

Méthode : le module est multiplicatif : $|z^n| = |z|^n$.

Calculons d'abord $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Donc $|z_n| = |(1 + i)^n| = |1 + i|^n$.

$$|z_n| = (\sqrt{2})^n = 2^{\frac{n}{2}}$$

3) b) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $a_n^2 + b_n^2 = 2^n$.

Par définition du module, $|z_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, donc $a_n^2 + b_n^2 = |z_n|^2$.

Élevons au carré le résultat de 3) a) :

$$|z_n|^2 = ((\sqrt{2})^n)^2 = (\sqrt{2})^{2n} = (2)^n$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, a_n^2 + b_n^2 = 2^n$$

Vérifions pour $n = 3$: $(-2)^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 = 2^3$. ✓

4) a) Montrer que $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$ et $b_{n+1} - a_{n+1} = 2b_n$.

Additionnons les deux relations de 2) b) :

$$a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n - b_n) + (a_n + b_n) = 2a_n \quad (\text{les termes en } b_n \text{ se compensent})$$

Soustrayons-les maintenant :

$$b_{n+1} - a_{n+1} = (a_n + b_n) - (a_n - b_n) = 2b_n \quad (\text{les termes en } a_n \text{ se compensent})$$

$$\Rightarrow a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n \quad \text{et} \quad b_{n+1} - a_{n+1} = 2b_n$$

Remarque. L'énoncé annonce $2b_n$ pour la somme et $2b_n - 2a_n$ pour la différence : ce sont deux coquilles. Le contrôle numérique avec $n = 1$ ($a_1 = b_1 = 1, a_2 = 0, b_2 = 2$) donne $a_2 + b_2 = 2 = 2a_1$ et $b_2 - a_2 = 2 = 2b_1$. ✓

4) b) En déduire que $a_n + b_n$ est un entier pair pour tout $n \geq 2$.

Écrivons le résultat de 4) a) au rang $n - 1$ (licite dès que $n - 1 \geq 1$, c'est-à-dire $n \geq 2$) :

$$a_n + b_n = 2a_{n-1}$$

Or a_{n-1} est un entier relatif : $a_n + b_n$ est donc le double d'un entier.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 2, a_n + b_n \text{ est un entier pair}$$

5) Montrer que pour tout $n \geq 2$, a_n et b_n sont tous les deux pairs, et en déduire que 2 divise PGCD(a_n, b_n).

Méthode : raisonnement par récurrence : on vérifie la propriété au premier rang, puis on montre qu'elle se transmet d'un rang au suivant.

Soit $P(n)$: « a_n et b_n sont tous les deux pairs ».

Initialisation. $a_2 = 0$ et $b_2 = 2$ sont pairs : $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 2$: a_n et b_n sont pairs.

Alors $a_{n+1} = a_n - b_n$ est une différence de deux entiers pairs : a_{n+1} est pair.

Et $b_{n+1} = a_n + b_n$ est une somme de deux entiers pairs : b_{n+1} est pair.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

$$\Rightarrow \text{d'après le principe de récurrence, } a_n \text{ et } b_n \text{ sont pairs pour tout } n \geq 2$$

Concluons sur le PGCD : 2 divise a_n et 2 divise b_n , donc 2 est un diviseur commun.

Or tout diviseur commun divise le PGCD.

$$2 \text{ divise PGCD}(a_n; b_n) \text{ pour tout } n \geq 2.$$

Vérifions pour $n = 3$: PGCD($-2; 2$) = 2. ✓